Terminale STMG

DS n°2 — Fonction inverse et limites

Corrigé des sujets A et B

Sujet A

Correction 1

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$: il n'y a **pas d'asymptote horizontale** (la courbe « monte » indéfiniment).

2. $\lim\limits_{x\to 5} f(x) = +\infty$: la droite $x = 5$ est une **asymptote verticale**.

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -10$: la droite $y = -10$ est une **asymptote horizontale** en $+\infty$.

4. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = 7$: la droite $y = 7$ est une **asymptote horizontale** en $-\infty$.

Correction 2

1. $y = 1$ asymptote horizontale : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 1$.

2. $x = -2$ asymptote verticale : $\lim\limits_{x\to-2} f(x) = +\infty$ (ou $-\infty$ selon le côté).

Correction 3

1. Domaine $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 5, \qquad \lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 5.$$

2. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

3. Pour tout $x \neq 0$, $x^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$: f est **strictement décroissante** sur chacun des intervalles.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
-1	-		-		
x^2	+		+		
$f'(x)$	-	‖	-		
f	5 ↘	‖	$+\infty$ ↘		5

La droite $y = 5$ est asymptote horizontale et $x = 0$ asymptote verticale.

Correction 4

1. $f'(x) = 4 - \dfrac{1}{x^2}$.

2. En réduisant au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{4x^2 - 1}{x^2} = \frac{(2x-1)(2x+1)}{x^2}.$$

3. Sur $\mathbb{R}^*$, $x^2 > 0$ et $f'(x)$ a le signe de $(2x-1)(2x+1)$:

— $f'(x) > 0$ sur $\left]-\infty\,;-\frac{1}{2}\right[$ et sur $\left]\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$;

— $f'(x) < 0$ sur $\left]-\frac{1}{2}\,;0\right[$ et sur $\left]0\,;\frac{1}{2}\right[$.

4. $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2-2 = -4$ et $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2+2 = 4$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$2x-1$	-		-		-		+		
$2x+1$	-		0	+		+		+	
x^2	+			+	0	+		+	
$f'(x)$	+		0	-	‖	-	0	+	
f	$-\infty$	↗	-4	↘	‖	$+\infty$ ↘	4	↗	$+\infty$

Sujet B

Correction 5

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 7$: asymptote **horizontale** $y = 7$.

2. $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = +\infty$: asymptote **verticale** $x = 2$.

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -10$: asymptote horizontale $y = -10$.

4. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = +\infty$: **pas** d'asymptote horizontale.

Correction 6

1. $y = 5$ asymptote horizontale : $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 5$.

2. $x = -3$ asymptote verticale : $\lim\limits_{x\to-3} f(x) = \pm\infty$.

Correction 7

1.
$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 5, \qquad \lim_{x\to0^-} f(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to0^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 5.$$

2. $f'(x) = \dfrac{1}{x^2}$.

3. Pour tout $x \neq 0$, $f'(x) > 0$: f est **strictement croissante** sur chacun des deux intervalles.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
1	+		+		
x^2	+		+		
$f'(x)$	+		‖	+	
f	5	↗ $+\infty$	‖	$-\infty$ ↗ 5	

La droite $y = 5$ est asymptote horizontale et $x = 0$ asymptote verticale.

Correction 8

1. $f'(x) = 25 - \dfrac{1}{x^2}$.

2.

$$f'(x) = \frac{25x^2 - 1}{x^2} = \frac{(5x-1)(5x+1)}{x^2}.$$

3. $f'(x)$ a le signe de $(5x-1)(5x+1)$: positif sur $\left]-\infty\,;-\frac{1}{5}\right[$ et $\left]\frac{1}{5}\,;+\infty\right[$, négatif sur $\left]-\frac{1}{5}\,;0\right[$ et $\left]0\,;\frac{1}{5}\right[$.

4. $f\left(-\frac{1}{5}\right) = -5 - 5 = -10$ et $f\left(\frac{1}{5}\right) = 5 + 5 = 10$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{5}$		0		$\frac{1}{5}$		$+\infty$
$5x-1$	-		-		-		0	+	
$5x+1$	-	0	+		+		+		
x^2	+		+	0	+		+		
$f'(x)$	+	0	-	‖	-	0	+		
f	$-\infty$ ↗	-10	↘ $-\infty$	‖	$+\infty$ ↘	10	↗ $+\infty$		

Exercice 5 (commun aux deux sujets) — production de batteries

Correction 9

Partie A

1. $g(x) = 100x$ est la recette pour x batteries vendues : le prix d'une batterie est donc de **100 €**.

2.a) C est représentée par la **parabole** (courbe rouge, tournée vers le haut), g par la **droite** passant par l'origine (courbe verte), car $g(x) = 100x$ est une fonction linéaire.

2.b) Le bénéfice $B(x) = g(x) - C(x)$ est positif lorsque la droite est *au-dessus* de la parabole, c'est-à-dire pour

$$x \in]21{,}3\,;168{,}6[\text{ environ.}$$

Dans le cadre de l'étude ($x \in [20\,;160]$), l'entreprise réalise donc un bénéfice pour **environ** $22 \leqslant x \leqslant 160$.

2.c) L'écart entre la droite et la parabole est maximal vers $\mathbf{x = 95}$: le bénéfice semble maximal pour environ 95 batteries.

Partie B

1. Pour $x \in [20\,;160]$:

$$f(x) = \frac{C(x)}{x} = \frac{x^2 - 90x + 3\,600}{x} = x - 90 + \frac{3\,600}{x}.$$

2. $f'(x) = 1 - \dfrac{3\,600}{x^2} = \dfrac{x^2 - 3\,600}{x^2} = \dfrac{(x-60)(x+60)}{x^2}$.

Sur $[20\,;160]$, $x^2 > 0$ et $x + 60 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x - 60$.

x	20		60		160
$x-60$	-			+	
$x+60$	+			+	
x^2	+			+	
$f'(x)$	-		0	+	
f	110	↘	30	↗	92,5

avec $f(20) = 20-90+180 = 110$, $f(60) = 60-90+60 = 30$ et $f(160) = 160-90+22{,}5 = 92{,}5$.
3. Le coût moyen de production est donc **minimal pour** $x = 60$ **batteries**, avec un coût moyen de **30** € par batterie.

Point de vigilance

— Une limite finie en $\pm\infty$ donne une asymptote **horizontale** ; une limite infinie en un réel a donne une asymptote **verticale** $x = a$.

— Dans les tableaux, les **doubles barres** marquent la valeur interdite : elles traversent la ligne de f' et celle de f, où figurent les limites de part et d'autre.

— Le signe de f' s'obtient en étudiant le **numérateur** (le dénominateur x^2 est toujours strictement positif).

— Exercice 5 : l'intervalle $[20\,;160]$ contient la valeur 60 qui annule f', ce qui permet d'atteindre le minimum.